

Laboratorio 0

La matriz exportadora de Bolivia, 2000 - 2024

Ernesto Yáñez | Universidad Católica Boliviana | Departamento de Economía

1. Propósito

Persigue tres objetivos simultáneos:

1. **Operativo.** Instalar el flujo de trabajo **reproducible** (del dato al resultado final mediante un único *do-file*). Las operaciones que se practicarán (**import**, **collapse**, **reshape**, **egen** por grupos, construcción de índices, **graph export**) reaparecen en los laboratorios siguientes.
2. **Sustantivo.** Producir los **hechos estilizados** del comercio boliviano.
3. **Diagnóstico.** Evaluar punto de partida en manejo de datos y STATA antes de abordar laboratorios mas complicados.

1.1. Preguntas guía

- ¿Qué tan **concentrada y dependiente** de *commodities* es la canasta exportadora boliviana?;
- ¿Cómo **evolucionó** con el superciclo de precios 2000–2024? y;
- ¿El comercio de Bolivia es **inter** o **intra-industrial**?

2. Marco conceptual

Sea $s_{it} = x_{it} / \sum_j x_{jt}$ la participación de la categoría i (producto o destino) en el total exportado del año t .

Índice de concentración: Herfindahl–Hirschman.

$$HHI_t = \sum_{i=1}^{N_t} s_{it}^2 \in \left[\frac{1}{N_t}, 1 \right].$$

Su inverso $1/HHI_t$ es el **número equivalente** de categorías. Convención: $HHI > 0,25$ indica concentración alta. Se calcula sobre *productos* y sobre *destinos*.

Índice de diversificación: Índice de Theil y su descomposición. Con N_t categorías,

$$T_t = \sum_i s_{it} \ln \frac{s_{it}}{1/N_t} \in [0, \ln N_t].$$

Agrupando los productos en macro-secciones g (hidrocarburos, minerales, agroindustria, otros), T_t se descompone aditivamente en un término **entre** secciones y uno **intra** sección:

$$T_t = \underbrace{\sum_g S_{gt} \ln \frac{S_{gt}}{N_g/N_t}}_{\text{between}} + \underbrace{T_t - T_t^{\text{between}}}_{\text{within}}, \quad S_{gt} = \sum_{i \in g} s_{it}.$$

Márgenes extensivo e intensivo. El **margen extensivo** es el número de pares (producto×destino) con flujo positivo; el **intensivo** es el valor medio por par. La diversificación puede ocurrir por entrada de nuevas líneas (extensivo) o por reasignación de valor entre líneas existentes (intensivo).

Comercio intra-industrial: Grubel–Lloyd.

$$GL_t = 1 - \frac{\sum_p |X_{pt} - M_{pt}|}{\sum_p (X_{pt} + M_{pt})} \in [0, 1],$$

con $GL = 0$ comercio puramente inter-industrial y $GL = 1$ puramente intra-industrial. **Advertencia metodológica:** GL es sensible al nivel de agregación, un capítulo HS2 amplio mezcla bienes heterogéneos e infla artificialmente el índice. Se pide calcularlo también **excluyendo** los capítulos problemáticos y discutir la diferencia.

3. Datos

Encontrarán los datos para este laboratorio en `datos/comtrade_bol_2000_2024.csv`, que es un panel producto(HS2)×socio×año×flujo (X/M) para el período 2000–2024. El `codebook_lab0.md` documenta las variables y la calibración a los agregados oficiales (INE/IBCE/Comtrade).

4. ¿Qué se debe hacer?

Completa `Lab0_plantilla.do`. Debe correr de principio a fin sin errores.

- i. `textbf` Importación y depuración. Cargar el CSV, preservar ceros en `cmd_code`, crear `value_mn` y la variable `section`; verificar la clave única con `isid`.
- ii. **HHI de productos** por año (sobre participaciones HS2).
- iii. **HHI de destinos** por año.
- iv. **Theil** total y descomposición *between/within*; **márgenes** extensivo e intensivo.
- v. **Grubel–Lloyd** agregado y excluyendo los capítulos 27 y 99; comparar.
- vi. **Figuras** (mínimo cinco): composición por sección, HHI productos vs. destinos, Theil, GL vs. GL excluido, y destinos del último año.

5. Entregables

- i. `Lab0_<apellido>.do`, do-file reproducible y comentado.
- ii. `memo_<apellido>.pdf`, informe técnico de **máx. 4 páginas**. Debe incluir respuesta a preguntas, datos, resultados con 3 a 4 figuras o tablas, interpretación económica y advertencias. Plantilla: `Lab0_Memo_modelo.pdf`.
- iii. Base depurada y carpeta con tablas y figuras.

Advertencia. El do-file debe ir del CSV crudo a cada figura/tabla del memo sin pasos manuales. Un resultado no reproducible no puntúa.

6. Evaluación

La rúbrica del laboratorio es:

Criterio	Peso	Qué se evalúa
Reproducibilidad del do-file	40%	Corre completo sin errores; rutas relativas; código legible y comentado.
Corrección técnica de los índices	25%	HHI, Theil, márgenes y GL bien construidos e interpretados.
Calidad del informe	20%	Claridad, figuras legibles, formato académico, extensión.
Interpretación económica	15%	Lectura del superciclo, concentración, inter-vs. intra-industrial; caveats.

7. Entrega

Una semana despues de su asignación.